ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2010–2011

Phần Đại số

Câu 1.

a) Với $x \geq 0$, $x \neq 9$,

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+9}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3) + 2\sqrt{x}(\sqrt{x}+3) - (3x+9)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{3\sqrt{x}-9}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \frac{3}{\sqrt{x}+3}. \end{aligned}$$

b)

$$\frac{3}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{3} \iff \sqrt{x}+3 = 9 \iff x = 36.$$

c) Vì $x \geq 0$ nên $\sqrt{x}+3 \geq 3$. Do đó

$$P = \frac{3}{\sqrt{x}+3} \leq 1.$$

Dấu bằng xảy ra khi $x = 0$. Vậy $\boxed{\max P = 1}$.

Câu 2.

Gọi chiều rộng của mảnh đất là x mét ($0 < x < 13$). Chiều dài là $x+7$ mét. Theo định lý Pythagore,

$$x^2 + (x+7)^2 = 13^2 \iff x^2 + 7x - 60 = 0 \iff (x-5)(x+12) = 0.$$

Đối chiếu điều kiện, $x = 5$. Vậy chiều rộng là 5 m và chiều dài là 12 m.

Câu 3.

a) Phương trình hoành độ giao điểm là

$$-x^2 = mx - 1 \iff x^2 + mx - 1 = 0. \tag{1}$$

Ta có $\Delta = m^2 + 4 > 0$ với mọi m, nên (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. Vì vậy (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Theo định lý Viète,

$$x_1 + x_2 = -m, \qquad x_1 x_2 = -1.$$

Do đó

$$\begin{aligned} x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 - x_1 x_2 = 3 &\iff x_1 x_2 (x_1 + x_2) - x_1 x_2 = 3 \\ &\iff (-1)(-m) - (-1) = 3 \\ &\iff m = 2. \end{aligned}$$

Vậy $\boxed{m = 2}$.

Câu 5.

Đặt $t = \sqrt{x^2+7}$, $t > 0$. Vì $t^2 = x^2 + 7$, phương trình trở thành

$$t^2 + 4x = (x+4)t \iff t^2 - (x+4)t + 4x = 0 \iff (t-x)(t-4) = 0.$$

Nếu $t = x$ thì $\sqrt{x^2+7} = x$, điều này không thể xảy ra.

Nếu $t = 4$ thì

$$\sqrt{x^2+7} = 4 \iff x^2 = 9 \iff x = \pm 3.$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn. Vậy

$$\boxed{S = \{-3, 3\}}.$$